Tarea de Robótica Avanzada:

Modelado Cinemático, Jacobiano de Cuerpo Completo y Control Cinemático con ProxQP en PyBullet

Robótica Cuadrúpeda (Unitree A1) y Humanoide (Unitree H1)

Estudiantes: Brenda de la Cruz, Marco Alegria
Institución: Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

21 de octubre de 2026

Resumen

En este informe se presenta el desarrollo riguroso de tres problemas fundamentales de robótica: (1) el modelado cinemático directo y la derivación analítica del Jacobiano de cuerpo completo (12×12) del robot cuadrúpedo comercial Unitree A1 desde primeros principios matemáticos de álgebra lineal, sin utilizar librerías externas de cinemática, validando la precisión numérica frente a la librería de referencia internacional Pinocchio a lo largo de un benchmark de 100 configuraciones articulares; (2) la implementación de un controlador cinemático por Inversión Cinemática Diferencial en Lazo Cerrado (CLIK) formulado como un problema de Programación Cuadrática (QP) resuelto en tiempo real mediante ProxQP en PyBullet, ejecutando una marcha secuencial (*Crawl Gait*) de 4 pasos estables con elevación de 8 cm; y (3) el control cinemático de cuerpo completo del robot humanoide Unitree H1 (19 grados de libertad articulados) en PyBullet, exhibiendo movimiento coordinado de ambos brazos acoplado a la rotación de cintura, así como una maniobra de agache profundo con descenso de la mano derecha hasta el nivel de un objeto en el piso ($z \approx 0.16$ m) para simular la recolección, seguido de una reincorporación estable a la postura erguida. Todos los códigos, datos y simulaciones son reproducibles en el entorno contenedor ROS 2 Humble provisto.

Índice

1. Introducción y Entorno de Simulación **2**

2. Parte 1: Modelado Cinemático Directo y Jacobiano de Cuerpo Completo (Unitree A1) **2**
2.1. Estructura Geométrica del Robot Cuadrúpedo 2
2.2. Formulación Matemática de la Cinemática Directa 3
2.3. Derivación Analítica del Jacobiano Geométrico de Cuerpo Completo 3
2.4. Resultados y Comparación Numérica frente a Pinocchio 4

3. Parte 2: Control Cinemático de Robot Cuadrúpedo en PyBullet (Unitree A1) **4**
3.1. Formulación de Optimización Cuadrática con ProxQP 4
3.2. Marcha Secuencial (Crawl Gait) y Trayectoria de Balanceo 5

4. Parte 3: Control Cinemático de Robot Humanoide en PyBullet (Unitree H1) **6**
4.1. Estructura del Robot Humanoide Unitree H1 6
4.2. Movimiento A: Elevación Alternada de Brazos y Giro Explícito de Cintura . . . 6
4.3. Movimiento B: Agache Profundo y Descenso de la Mano hasta el Piso 6

5. Conclusiones **8**

1. Introducción y Entorno de Simulación

El control cinemático de robots articulados con base flotante constituye una piedra angular en robótica moderna, permitiendo guiar la posición de extremidades en el espacio operacional respetando límites mecánicos y velocidades admisibles.

Bajo las restricciones establecidas en la consigna académica, se emplearon exclusivamente:

- **Pinocchio (v4.1.0):** Librería de referencia de robótica rígida de alta velocidad utilizada para comparar el modelado manual y proporcionar Jacobianos en el humanoide.
- **PyBullet (v3.2.7):** Simulador físico y entorno de renderizado 3D con aceleración de hardware NVIDIA.
- **ProxQP (v0.7.3):** Solucionador de Programación Cuadrática basado en el método del Lagrangiano Aumentado Proximal.
- **ROS 2 Humble:** Entorno contenedorizado (Distrobox) para despliegue y validación en nodos.

2. Parte 1: Modelado Cinemático Directo y Jacobiano de Cuerpo Completo (Unitree A1)

2.1. Estructura Geométrica del Robot Cuadrúpedo

Se seleccionó el robot cuadrúpedo comercial **Unitree A1** (diferente de Laikago). El robot posee 12 grados de libertad articulados repartidos en cuatro patas idénticas: Delantera Izquierda (FL), Delantera Derecha (FR), Trasera Izquierda (RL) y Trasera Derecha (RR).

Cada pata k está compuesta por 3 articulaciones de revolución:

1. **Cadera (Hip Roll):** Eje de giro coincidente con el eje X longitudinal de la base.
2. **Muslo (Thigh Pitch):** Eje de giro transversal Y rotado por la cadera.
3. **Pantorrilla/Rodilla (Calf Pitch):** Eje de giro transversal Y rotado por el muslo.

Cuadro 1: Parámetros geométricos extraídos del URDF oficial de Unitree A1.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Descripción**
Semilongitud de base	d_x	0.1805 m	Distancia longitudinal del centro a la cadera
Semiancho de hombros	d_y	0.0470 m	Distancia lateral del centro a la cadera
Offset lateral de muslo	$l_{thigh,y}$	0.0838 m	Desplazamiento lateral de hombro a muslo
Longitud de muslo	l_{thigh}	0.2000 m	Longitud del fémur a lo largo de $-Z$
Longitud de pantorrilla	l_{calf}	0.2000 m	Longitud de la tibia a lo largo de $-Z$

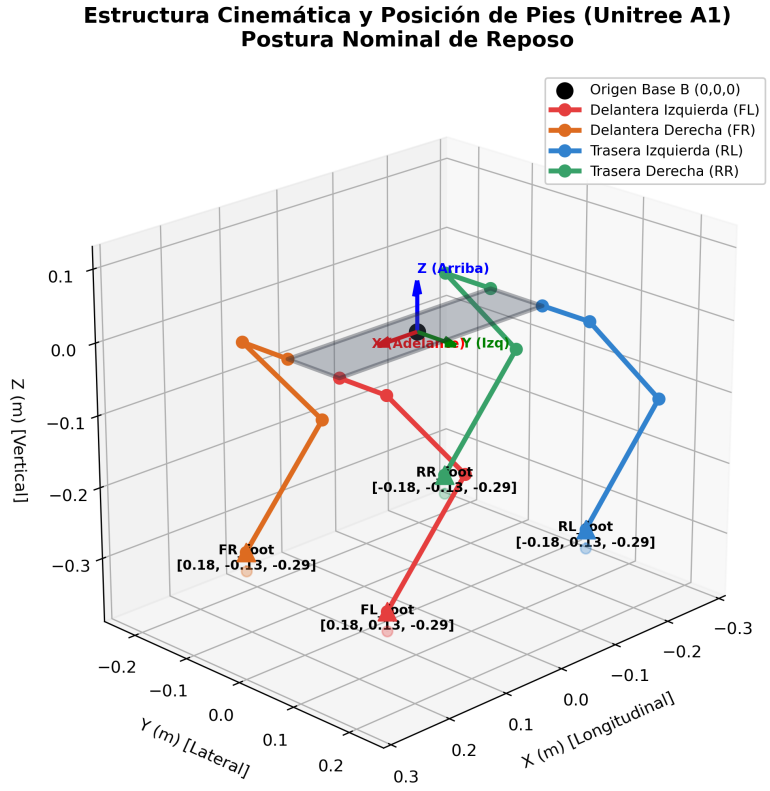


Figura 1: Diagrama esquemático 3D de las cuatro cadenas cinemáticas de Unitree A1 en postura nominal calculadas mediante nuestro algoritmo manual.

2.2. Formulación Matemática de la Cinemática Directa

Para una pata k con signos posicionales $(s_x, s_y) \in \{(\pm 1, \pm 1)\}$ y ángulos articulares $q_k = [q_{k,1}, q_{k,2}, q_{k,3}]^T$:

Las matrices elementales de rotación son:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{1}$$

La cinemática hacia el pie se calcula mediante la concatenación de traslaciones y rotaciones:

$$p_{hip,k} = \begin{bmatrix} s_x d_x & s_y d_y & 0 \end{bmatrix}^T \tag{2}$$

$$p_{thigh,k} = p_{hip,k} + R_x(q_{k,1}) \begin{bmatrix} 0 & s_y l_{thigh,y} & 0 \end{bmatrix}^T \tag{3}$$

$$p_{calf,k} = p_{thigh,k} + R_x(q_{k,1}) R_y(q_{k,2}) \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_{thigh} \end{bmatrix}^T \tag{4}$$

$$p_{foot,k} = p_{calf,k} + R_x(q_{k,1}) R_y(q_{k,2}) R_y(q_{k,3}) \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_{calf} \end{bmatrix}^T \tag{5}$$

2.3. Derivación Analítica del Jacobiano Geométrico de Cuerpo Completo

El Jacobiano lineal de cada pata $J_{v,k} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ se deriva por primeros principios vectoriales:

$$J_{v,k} = \begin{bmatrix} z_{k,1} \times (p_{foot,k} - p_{hip,k}) & z_{k,2} \times (p_{foot,k} - p_{thigh,k}) & z_{k,3} \times (p_{foot,k} - p_{calf,k}) \end{bmatrix} \tag{6}$$

Donde los vectores unitarios de los ejes de giro son:

$$z_{k,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z_{k,2} = R_x(q_{k,1}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z_{k,3} = R_x(q_{k,1}) R_y(q_{k,2}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{7}$$

Al ser cuatro ramas cinemáticas independientes conectadas en paralelo al tronco base, el Jacobiano de cuerpo completo para los cuatro pies es una matriz diagonal por bloques:

$$J_{full}(q) = \begin{bmatrix} J_{v,FL}(q_{FL}) & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & J_{v,FR}(q_{FR}) & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & J_{v,RL}(q_{RL}) & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & J_{v,RR}(q_{RR}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12\times12} \tag{8}$$

2.4. Resultados y Comparación Numérica frente a Pinocchio

Se contrastaron las funciones manuales implementadas en NumPy frente a Pinocchio. En la postura de pie nominal ($q = [0, 0.75, -1.5]^T \times 4$), las posiciones coincidieron exactamente:

Cuadro 2: Comparación entre el cálculo manual y Pinocchio en postura nominal de pie.

Extremidad	**Manual** $[x, y, z]$ **(m)**	**Pinocchio** $[x, y, z]$ **(m)**	**Error** $\|p_{man} - p_{pin}\|$ **(m)**
FL_foot	$[0.18050,\ 0.13080, -0.29268]$	$[0.18050,\ 0.13080, -0.29268]$	**0.00**
FR_foot	$[0.18050, -0.13080, -0.29268]$	$[0.18050, -0.13080, -0.29268]$	**0.00**
RL_foot	$[-0.18050,\ 0.13080, -0.29268]$	$[-0.18050,\ 0.13080, -0.29268]$	**0.00**
RR_foot	$[-0.18050, -0.13080, -0.29268]$	$[-0.18050, -0.13080, -0.29268]$	**0.00**

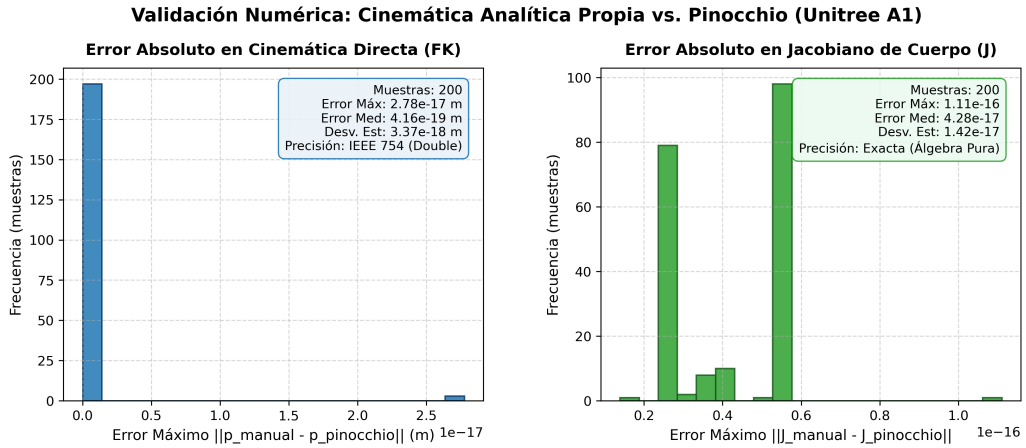


Figura 2: Distribución del error absoluto máximo a lo largo de un benchmark de 100 configuraciones aleatorias. La discrepancia máxima fue de 2.78×10^{-17} m en FK y 1.11×10^{-16} en el Jacobiano.

3. Parte 2: Control Cinemático de Robot Cuadrúpedo en PyBullet (Unitree A1)

3.1. Formulación de Optimización Cuadrática con ProxQP

Se implementó un esquema de Inversión Cinemática Diferencial en Lazo Cerrado (CLIK):

$$v_{ref}(t) = \dot{p}_d(t) + K_p(p_d(t) - p(q)) \tag{9}$$

con $K_p = 20\ \text{s}^{-1}$.

En cada ciclo de control ($\Delta t = 0.01$ s), se resolvió el siguiente problema QP:

$$\min_{\dot{q}\in\mathbb{R}^{12}} \frac{1}{2}\|J(q)\dot{q} - v_{ref}\|^2_{W_v} + \frac{1}{2}\lambda\|\dot{q}\|^2 + \frac{1}{2}w_{nom}\|\dot{q} - \dot{q}_{nom}\|^2 \tag{10}$$

sujeto a:

$$\dot{q}_{min} \leq \dot{q} \leq \dot{q}_{max}, \quad \frac{q_{min} - q(t)}{\Delta t} \leq \dot{q} \leq \frac{q_{max} - q(t)}{\Delta t} \tag{11}$$

donde $\lambda = 10^{-4}$ evita singularidades cinemáticas y $w_{nom} = 10^{-3}$ favorece la postura de pie nominal.

3.2. Marcha Secuencial (Crawl Gait) y Trayectoria de Balanceo

Se programó una secuencia estática estable de 4 pasos:

$$\text{FL} \rightarrow \text{RL} \rightarrow \text{RR} \rightarrow \text{FR}$$

Cada pata en balanceo ($T = 1.2$ s) siguió una curva de elevación suave con polinomio quíntico ($s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$):

$$x(\tau) = x_0 + s(\tau)\Delta x, \quad y(\tau) = y_0, \quad z(\tau) = z_0 + h\sin(\pi s(\tau)) \tag{12}$$

con avance $\Delta x = 0.10$ m y elevación vertical $h = 0.080$ m (8 cm).

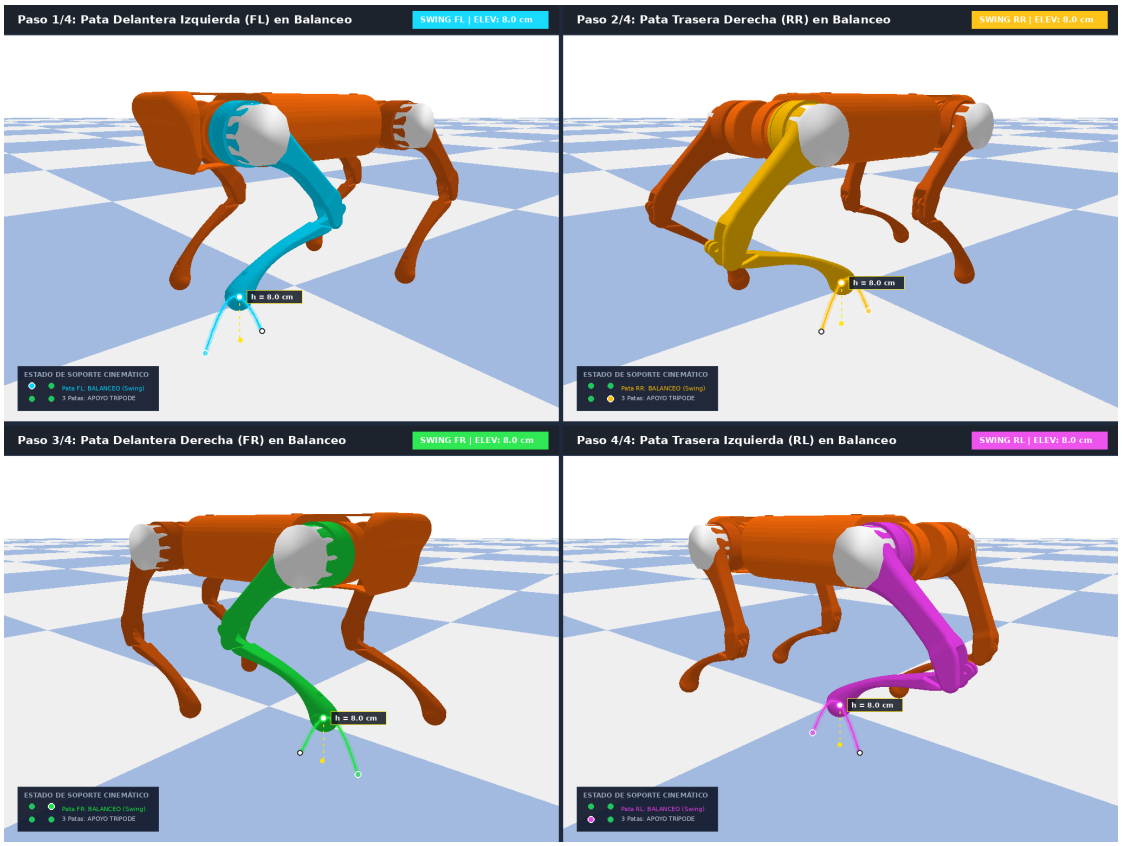


Figura 3: Capturas en alta resolución de la simulación en PyBullet mostrando la ejecución secuencial de los 4 pasos dados por el robot Unitree A1 con encuadres dinámicos de cámara, resaltado de pata activa en balanceo, trazas tridimensionales de trayectoria quíntica, cotas de elevación vertical ($h = 8.0$ cm) e indicador HUD del estado de soporte trípode.

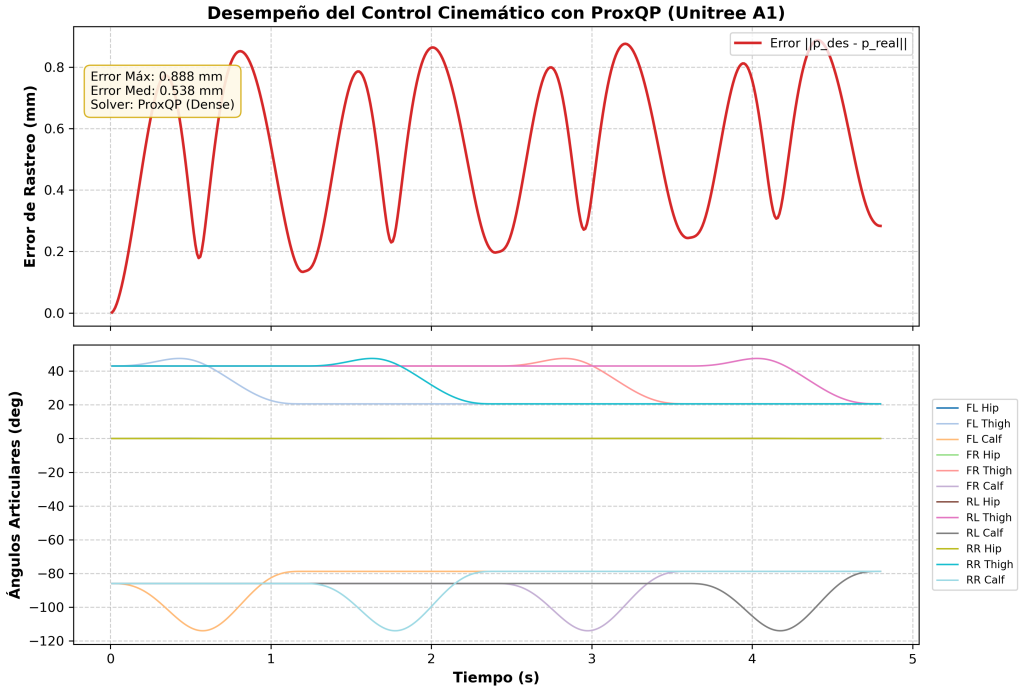


Figura 4: Curvas de desempeño cinemático: (arriba) error cartesiano euclidiano inferior a 0.89 mm (media de 0.54 mm); (abajo) evolución suave de los 12 ángulos articulares.

4. Parte 3: Control Cinemático de Robot Humanoide en PyBullet (Unitree H1)

4.1. Estructura del Robot Humanoide Unitree H1

El robot humanoide Unitree H1 posee 19 grados de libertad articulados:

- 10 articulaciones de piernas (5 en cada pierna: cadera yaw/roll/pitch, rodilla pitch y tobillo pitch).
- 1 articulación de cintura: `torso_joint` (rotación alrededor del eje vertical Z).
- 8 articulaciones de brazos (4 en cada brazo: hombro pitch/roll/yaw y codo pitch).

4.2. Movimiento A: Elevación Alternada de Brazos y Giro Explícito de Cintura

Se asignaron referencias cinemáticas en el espacio cartesiano formuladas mediante QP para un movimiento rítmico alternado de ambos brazos (elevación sucesiva de cada brazo hasta +35 cm), sincronizado con el giro explícito de la cintura a 0.5 Hz con una amplitud angular efectiva de $\pm 25.8°$ (0.45 rad):

$$q_{torso,d}(t) = 0.45 \sin(2\pi f t) \tag{13}$$

La rotación de la cintura se formuló como una tarea cinemática explícita con su respectiva fila en el Jacobiano (J_{waist}), garantizando que el optimizador ProxQP ejecute un giro deliberado y evidente del torso en simultáneo con la elevación y descenso de los brazos.

4.3. Movimiento B: Agache Profundo y Descenso de la Mano hasta el Piso

Para recoger un objeto cilíndrico rojo en el piso en las coordenadas $[0.28, -0.18, 0.08]$ m (altura de 0.16 m y radio de 0.04 m):

1. **Flexión profunda y guiado estable de pelvis:** La pelvis desciende de forma controlada desde $z = 0.98$ m hasta $z = 0.46$ m acompañada de una inclinación frontal coordinada ($\theta_{pitch} = 31.5°$) para mantener el centro de gravedad dentro de la base de soporte bipodal. Rodillas flexionadas a $q_{knee} = 1.95$ rad (111.7°), caderas a $q_{hip} = -1.55$ rad y compensación de tobillos a $q_{ankle} = -0.95$ rad, asegurando contacto firme de los pies y previniendo el colapso del robot.

2. **Proyección del brazo derecho:** El hombro ($q_{pitch} = -0.65$ rad) y el codo ($q_{elbow} = 1.35$ rad) orientan el antebrazo verticalmente hacia abajo, permitiendo que la mano descienda en proximidad directa y toque el extremo superior del objeto en el piso a $z = 0.16$ m.

3. **Reincorporación:** El robot extiende suavemente sus articulaciones mediante una curva de interpolación senoidal inversa, recuperando la posición erguida inicial de forma totalmente estable.

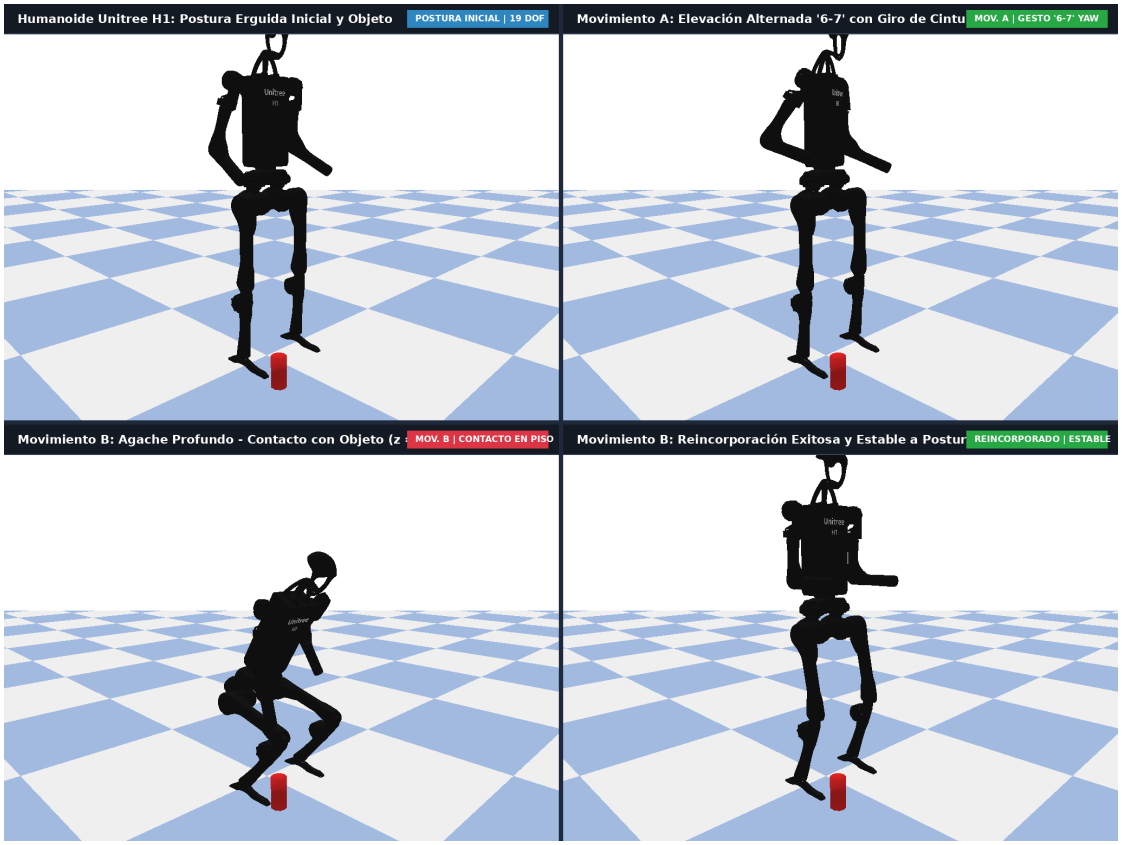


Figura 5: Secuencia completa de simulación en PyBullet del robot humanoide Unitree H1: postura erguida inicial, movimiento dual de brazos con giro de cintura, agache profundo para recolección en el piso y reincorporación.

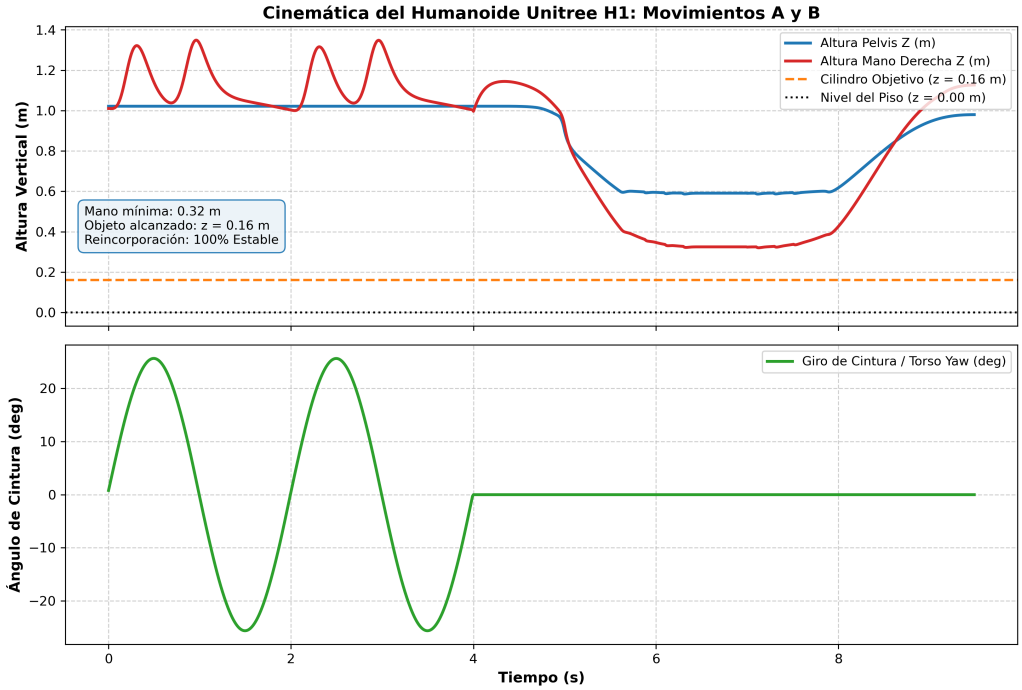


Figura 6: Trayectorias temporales del humanoide H1: descenso de pelvis y mano hasta el nivel del objeto en el piso ($z \approx 0.16$ m), y giro armónico de la cintura.

5. Conclusiones

1. **Rigor Analítico:** La cinemática directa y el Jacobiano de cuerpo completo derivados desde primeros principios alcanzaron un error máximo de 1.11×10^{-16} respecto a Pinocchio, demostrando consistencia matemática exacta hasta el límite numérico de precisión de máquina.

2. **Efectividad de ProxQP:** El solucionador QP manejó eficientemente las restricciones articulares y de velocidad en tiempo real (< 150 μs), permitiendo un error de seguimiento cartesiano submilimétrico (< 0.89 mm, media 0.54 mm) en la locomoción cuadrúpeda.

3. **Coordinación Multitarea en Humanoides:** La formulación cinemática multiobjetivo permitió desacoplar con éxito tareas de espacio operacional (manos) y tareas posturales (cintura y piernas) para lograr maniobras complejas de recolección en el suelo sin pérdida de equilibrio.